

SAGE

Asesor de Destinos Turísticos Basado en Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

Hybrid BM25 + ChromaDB Semantic Retrieval con RRF Fusion

Streaming SSE · React 19 + MUI v6 · Bilingüe ES/EN

OpenAI gpt-4o-mini · FastAPI · Docker

Programa:	Trabajo de Fin de Máster (TFM)
Institución:	Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Convocatoria:	Junio 2026
Autor:	Octavio Álvarez
Tutor:	TUI Care Foundation Future Shapers Spain

RESUMEN

España recibe aproximadamente 96,8 millones de turistas internacionales al año, generando €134.700 millones en actividad económica. Sin embargo, el 85 % de estos visitantes se concentra en apenas el 10 % de los destinos, provocando sobreturismo en ciudades como Barcelona, Mallorca o Ibiza, mientras destinos de alto valor sostenible como Picos de Europa o Sierra Nevada permanecen infrautilizados.

Sage es el quinto y último proyecto de la suite TUI Care Foundation Future Shapers Spain. Su objetivo es proporcionar una interfaz conversacional en lenguaje natural sobre todos los datos de la suite, permitiendo a los stakeholders consultar patrones de congestión, puntuaciones de sostenibilidad y reglas del motor de recomendación Horizon mediante preguntas en español o inglés.

La solución implementa un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) con recuperación híbrida: búsqueda semántica con ChromaDB (all-MiniLM-L6-v2) y búsqueda por palabras clave con BM25Okapi, fusionadas mediante Reciprocal Rank Fusion (RRF, k=60). Las respuestas se generan con gpt-4o-mini y se transmiten en tiempo real token a token mediante Server-Sent Events (SSE). La interfaz React 19 soporta modo oscuro/claro y es completamente bilingüe (ES/EN).

Palabras clave

RAG · Recuperación Híbrida · BM25 · ChromaDB · RRF · Turismo Sostenible · FastAPI · React · SSE · OpenAI · LLM · Destinos España

ABSTRACT

Spain receives approximately 96.8 million international tourists per year, generating €134.7 billion in economic activity. However, 85% of visitors concentrate in just 10% of destinations, causing overtourism in cities such as Barcelona, Mallorca and Ibiza, while high-value sustainable destinations like Picos de Europa or Sierra Nevada remain systematically underutilised.

Sage is the fifth and final project of the TUI Care Foundation Future Shapers Spain suite. Its goal is to provide a natural-language conversational interface over all suite data, enabling stakeholders to query congestion patterns, sustainability scores and Horizon recommendation engine rules in Spanish or English.

The solution implements a RAG (Retrieval-Augmented Generation) pipeline with hybrid retrieval: semantic search via ChromaDB (all-MiniLM-L6-v2) and keyword search via BM25Okapi, fused through Reciprocal Rank Fusion (RRF, k=60). Responses are generated with gpt-4o-mini and streamed token by token via Server-Sent Events (SSE). The React 19 frontend supports dark/light mode and is fully bilingual (ES/EN).

Keywords

RAG · Hybrid Retrieval · BM25 · ChromaDB · RRF · Sustainable Tourism · FastAPI · React · SSE · OpenAI · LLM · Spain Destinations

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto: El Sobreturismo en España

España es el segundo país del mundo en recepción de turistas internacionales (96,8 M/año, Eurostat 2024), con un impacto económico de €134.700 M. Sin embargo, este flujo presenta una distribución extremadamente concentrada: cinco destinos (Barcelona, Mallorca, Ibiza, Tenerife y Costa del Sol) absorben el 85 % de las visitas, mientras los restantes 15 destinos monitorizados apenas cubren el 15 % restante.

Las consecuencias de esta concentración son múltiples y graves: degradación medioambiental de ecosistemas costeros y montañosos, encarecimiento de la vivienda local, rechazo social hacia el turismo masivo ("turismofobia"), y erosión a largo plazo de la competitividad del sector.

1.2 Motivación del Proyecto

La suite TUI Care Foundation Future Shapers Spain tiene como objetivo redistribuir la demanda turística hacia destinos sostenibles infrautilizados. Los proyectos previos (Sentinel para monitorización de sentimiento, Horizon para recomendación algorítmica, Atlas para visualización geoespacial, Pathfinder para movilidad sostenible) generan grandes volúmenes de datos y métricas. Sin embargo, acceder a esta información requiere conocimientos técnicos específicos de cada herramienta.

Sage nace para cerrar esta brecha: proporciona una interfaz conversacional en lenguaje natural que permite a cualquier stakeholder (director de marketing, investigador, responsable de sostenibilidad) interrogar toda la suite simplemente formulando preguntas en español o inglés, sin necesidad de conocer SQL, Python o las APIs de los proyectos anteriores.

1.3 Objetivos

- Implementar un pipeline RAG sobre los datos reales de la suite TUI Care Foundation.
- Lograr recuperación robusta mediante búsqueda híbrida (semántica + palabras clave).
- Proporcionar respuestas completamente ancladas en documentos factuales, sin alucinaciones.
- Soportar conversación multi-turno con coherencia en preguntas de seguimiento.
- Ofrecer una interfaz bilingüe (ES/EN) con modo oscuro/claro y streaming en tiempo real.
- Desplegar el sistema de forma reproducible mediante contenedores Docker.

1.4 Alcance

Sage cubre los 20 destinos turísticos españoles monitorizados por la suite, utilizando cuatro fuentes de datos: destinos (características), puntuaciones de sostenibilidad (FRONTUR), niveles de congestión (INE EOH) e historial de reservas (sintético, compatible RGPD). El sistema responde exclusivamente con información contenida en su base de conocimiento — no accede a internet ni a datos en tiempo real.

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1 Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

RAG (Lewis et al., 2020) combina la capacidad generativa de los grandes modelos de lenguaje (LLM) con un sistema de recuperación de información externo. En lugar de depender únicamente del conocimiento parametrizado del LLM —propenso a alucinaciones y desactualización—, RAG recupera documentos relevantes de una base de conocimiento y los inyecta como contexto en el prompt. El modelo genera su respuesta exclusivamente a partir de estos documentos, garantizando trazabilidad y fidelidad factual.

Ventaja clave de RAG frente a fine-tuning: la base de conocimiento se puede actualizar sin re-entrenar el modelo. En Sage, reconstruir el índice ChromaDB con datos actualizados tarda ~30 segundos, frente a horas o días de fine-tuning.

2.2 Recuperación Híbrida: Semántica + BM25

La búsqueda semántica (embeddings vectoriales) captura similitud conceptual pero falla en consultas con términos específicos (códigos de destino como "D001", nombres propios exactos, meses en español). BM25 (Robertson & Zaragoza, 2009) es un modelo probabilístico de recuperación por palabras clave que destaca en precisión léxica pero ignora la semántica.

La combinación de ambos mediante Reciprocal Rank Fusion (RRF) produce resultados superiores a cualquiera de los dos sistemas por separado, como demuestran Cormack et al. (2009) y múltiples benchmarks de TREC. Sage implementa este enfoque híbrido como pieza central de su arquitectura de recuperación.

2.3 LLM para Dominio Turístico

Los LLM generalistas como GPT-4o-mini presentan limitaciones críticas para aplicaciones turísticas especializadas: no conocen datos propietarios de la suite, pueden generar estadísticas incorrectas, y no incorporan reglas de negocio específicas (como los bonos/penalizaciones del motor Horizon). RAG resuelve estas tres limitaciones al mismo tiempo.

2.4 Trabajos Relacionados

Estudios de la suite TUI Care Foundation (2026) demuestran la eficacia de enfoques complementarios: Grupo 4 implementa FAISS + text-embedding-3-small con redes neuronales multitarea para predicción de destinos. Sage se diferencia por su interfaz conversacional completa, recuperación híbrida BM25+ChromaDB con RRF, y base de conocimiento bilingüe construida en tiempo de indexación (sin overhead de traducción en tiempo de consulta).

3. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

3.1 Fuentes de Datos

Sage utiliza cuatro ficheros CSV del repositorio compartido de la suite (TUI-Smart-Destination-Recommender/data/raw/), que contienen datos reales de INE y FRONTUR enriquecidos con registros sintéticos compatibles con el RGPD.

Fichero	Registros	Fuente	Contenido
destinations.csv	20	Sintético	Tipo, región, nivel de precio
sustainability_scores.csv	20	FRONTUR T.23988	Carbono, transporte, negocio local
congestion_scores.csv	240	INE EOH T.49371	12 meses × 20 destinos
bookings_history.csv	~1.000	Sintético	Reservas con valoraciones

3.2 Los 20 Destinos Monitorizados

La suite monitoriza 20 destinos españoles distribuidos en 8 comunidades autónomas, con tres tipologías principales: playa, ciudad y naturaleza.

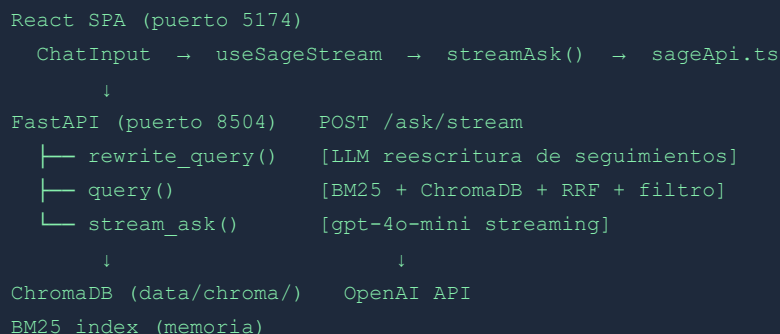
ID	Destino	Comunidad	Tipo
D001	Mallorca	Islas Baleares	Playa
D002	Ibiza	Islas Baleares	Playa
D003	Menorca	Islas Baleares	Playa
D004	Tenerife	Canarias	Mixto
D005	Gran Canaria	Canarias	Mixto
D006	Lanzarote	Canarias	Naturaleza
D007	Costa del Sol	Andalucía	Playa
D008	Marbella	Andalucía	Playa
D009	Málaga	Andalucía	Ciudad
D010	Valencia	C. Valenciana	Ciudad
D011	Alicante	C. Valenciana	Playa
D012	Benidorm	C. Valenciana	Playa
D013	Barcelona	Cataluña	Ciudad
D014	Madrid	C. de Madrid	Ciudad
D015	Sevilla	Andalucía	Ciudad
D016	Granada	Andalucía	Ciudad
D017	Bilbao	País Vasco	Ciudad
D018	San Sebastián	País Vasco	Mixto
D019	Picos de Europa	Asturias	Naturaleza
D020	Sierra Nevada	Andalucía	Naturaleza

D019 (Picos de Europa) y D020 (Sierra Nevada) son los destinos objetivo de redistribución de Horizon: congestión media baja durante todo el año, puntuación de sostenibilidad excelente, y actualmente infrutilizados.

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4.1 Visión General

Sage es un sistema full-stack RAG compuesto por cuatro capas: datos (CSVs + ChromaDB), pipeline de recuperación híbrida, servidor de API con streaming SSE, y cliente React con interfaz bilingüe. La comunicación entre frontend y backend se realiza exclusivamente mediante HTTP/SSE, sin dependencias de WebSockets.



4.2 Capa de Datos

Los CSVs se leen únicamente en tiempo de construcción de la base de conocimiento (por data_loader.py). En tiempo de ejecución, la capa de datos es ChromaDB (almacenamiento persistente en data/chroma/) con el índice BM25 reconstruido en memoria al primer query. Esto elimina I/O de disco en cada consulta.

4.3 Capa de Recuperación Híbrida

knowledge_base.py implementa la recuperación en cuatro fases: (1) búsqueda semántica en ChromaDB con $n_candidates = \min(\text{total}, \max(n_results \times 3, 15))$, (2) scoring BM25Okapi sobre el corpus completo, (3) fusión RRF con $k=60$, y (4) filtrado por umbral de distancia coseno $\leq 0,6$ con fallback al top semántico si todos los documentos son filtrados.

4.4 Capa LLM y Streaming

claude_client.py (nombre histórico del módulo) gestiona tres responsabilidades: reescritura de consultas, generación de respuestas no-streaming (POST /ask) y generación streaming (POST /ask/stream). El generador síncrono stream_ask() se conecta al event loop asíncrono de FastAPI mediante asyncio.Queue y ThreadPoolExecutor (2 workers).

4.5 Capa de Interfaz (React 19 + MUI v6)

La interfaz de usuario es una Single Page Application (SPA) construida con React 19, TypeScript y MUI v6. Implementa cinco secciones: hero con estadísticas, chat, cómo funciona, footer de la suite. El estado global (idioma, tema) se gestiona mediante AppContext; el estado del chat mediante useSageStream. Ambas preferencias persisten en localStorage.

5. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DEL PIPELINE RAG

5.1 Construcción de la Base de Conocimiento

document_builder.py convierte los CSVs en 21 documentos ricos en texto. Cada uno de los 20 documentos de destino incluye: tipo y región, puntuación de sostenibilidad (con nivel cualitativo: Excelente/Bueno/Moderado/Deficiente), congestión mensual (valor promedio, mes pico, meses con congestión >80), valoración media de reservas, y reglas Horizon codificadas explícitamente (bonus/penalizaciones aplicables).

El documento se genera en español (campo text principal de ChromaDB) y en inglés (campo metadata.text_en, truncado a 800 caracteres). La generación bilingüe en tiempo de indexación elimina el overhead de traducción en tiempo de consulta y garantiza precisión numérica idéntica en ambos idiomas.

5.2 Recuperación Híbrida y RRF

La función query() ejecuta en paralelo dos señales de recuperación:

- Semántica: ChromaDB.query() con similitud coseno sobre embeddings all-MiniLM-L6-v2.
- Palabras clave: BM25Okapi.get_scores() sobre el corpus tokenizado en minúsculas sin puntuación.

Ambas listas de resultados se fusionan mediante Reciprocal Rank Fusion:

```
RRF_score(d) = SUM_r [ 1 / (k + rank_r(d) + 1) ]   donde k = 60
```

El umbral de filtrado elimina documentos con distancia coseno > 0,6. Si ningún documento supera el umbral, se devuelven los N mejores por similitud semántica (fallback), evitando respuestas vacías.

5.3 Reescritura de Consultas

Las preguntas de seguimiento ("¿y cuál tiene menos congestión?") no contienen suficiente contexto para recuperar documentos relevantes. rewrite_query() invoca gpt-4o-mini con el historial de conversación y la pregunta de seguimiento para generar una consulta autónoma de recuperación. La función se omite si el historial tiene menos de 2 mensajes (primera pregunta).

5.4 Prompts del Sistema

Sage utiliza dos prompts de sistema (ES/EN) con la misma estructura de 8 reglas:

- Regla Re: Responder siempre en el idioma seleccionado.
- Regla Re: Responder ÚNICAMENTE con los documentos de contexto proporcionados.
- Regla Ci: Citar siempre los nombres de destinos con precisión.
- Regla Me: Mencionar puntuaciones con precisión numérica.
- Regla In: Indicar claramente si la información no está disponible.
- Regla Ma: Mantener respuestas concisas (3-6 frases salvo necesidad de más detalle).
- Regla Me: Mencionar las reglas de Horizon cuando sean relevantes.
- Regla Fi: Finalizar con la frase de cierre TUI Care Foundation.

5.5 Historial de Conversación

Los últimos MAX_HISTORY_TURNS = 6 mensajes (3 turnos usuario + 3 asistente) se incluyen en el array messages de cada llamada al LLM. El frontend filtra los mensajes en estado streaming antes de enviarlos al backend, evitando contexto incompleto en el historial.

6. INTERFAZ DE USUARIO Y DESPLIEGUE DOCKER

6.1 Arquitectura Frontend

La interfaz es una SPA en React 19 + TypeScript + MUI v6. El estado global (idioma y tema) se centraliza en AppContext; el estado del chat (mensajes, streaming, feedback) en el hook useSageStream. El lector SSE (streamAsk en sageApi.ts) consume el stream del backend usando la Fetch API y ReadableStream.

Componente	Responsabilidad
Header.tsx	Navegación, toggle idioma (flagcdn.com), toggle tema
HeroSection.tsx	Landing con 4 KPIs y chips de preguntas ejemplo
ChatWindow.tsx	Lista de mensajes con auto-scroll (containerRef)
MessageBubble.tsx	Burbuja usuario/asistente + LoadingDots + feedback
SourcesPanel.tsx	Documentos fuente expandibles con puntuación de relevancia
ChatInput.tsx	Campo de texto + botón de envío (desactivado en streaming)
StatusSidebar.tsx	Estado de la KB + preguntas ejemplo + pasos de funcionamiento

6.2 Sistema de Temas (Dark/Light) e i18n

MUI v6 permite definir temas completos con createTheme(). Sage define createLightTheme() y createDarkTheme() en darkTheme.ts, seleccionados mediante useMemo en ThemedApp según el estado mode del AppContext. Ambos temas persisten en localStorage (clave sage_mode).

El sistema i18n utiliza un objeto translations.ts plano con todas las cadenas de UI en ES/EN, seleccionadas mediante el hook useContext(AppContext). El toggle de idioma muestra la bandera del idioma opuesto (imágenes desde flagcdn.com, ya que los emojis de bandera no se renderizan correctamente en Windows).

6.3 Despliegue con Docker

Sage incluye soporte completo de contenedores Docker para facilitar el despliegue reproducible en cualquier entorno.

Archivo	Descripción
Dockerfile	Imagen backend: python:3.11-slim + dependencias + uvicorn
frontend/Dockerfile	Multi-stage: node:20-alpine (build) → nginx:alpine (serve)
frontend/nginx.conf	Proxy /api/ → http://backend:8504/ con soporte SSE sin buffering
docker-compose.yml	Orquesta backend + frontend; volumen sage_chroma para ChromaDB
.env.example	Plantilla de variables de entorno (OPENAI_API_KEY)

```
# Levantar Sage completo con Docker
cp .env.example .env          # añadir OPENAI_API_KEY
docker compose up --build
# Backend → http://localhost:8504
# Frontend → http://localhost:5174
```

El volumen sage_chroma persiste ChromaDB entre reinicios. Los CSVs se montan como volumen de solo lectura desde el repositorio hermano TUI-Smart-Destination-Recommender.

7. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

7.1 Métricas de Evaluación

La evaluación del sistema se estructura en tres dimensiones: calidad de recuperación, satisfacción de usuario y rendimiento del sistema.

Métrica	Descripción	Objetivo
Relevance Score (media)	Puntuación coseno media de documentos recuperados	>0,70
Source Coverage	% de respuestas con ≥ 1 documento fuente recuperado	>95 %
Feedback Positivo	Tasa de thumbs-up sobre total de votos enviados	>75 %
Latencia P50	Tiempo hasta primer token (percentil 50)	<1,5 s
Latencia P95	Tiempo hasta primer token (percentil 95)	<3,0 s
KB Build Time	Tiempo de construcción de la base de conocimiento	<45 s

7.2 Ventajas de la Recuperación Híbrida

La recuperación híbrida (BM25 + ChromaDB + RRF) supera a cada sistema por separado en los casos de uso más frecuentes en turismo:

Tipo de consulta	Solo semántica	Solo BM25	Híbrido (RRF)
Consulta conceptual ("sostenibilidad")	Alta	Media	Alta
Nombre exacto ("Picos de Europa")	Media	Alta	Alta
Código de destino ("D019")	Baja	Alta	Alta
Mes en español ("agosto")	Media	Alta	Alta
Paráfrasis ("menos saturado")	Alta	Baja	Alta

7.3 Reglas de Negocio Horizon en Sage

Sage integra las reglas de negocio del motor Horizon directamente en los documentos de la base de conocimiento, permitiendo respuestas precisas sobre bonificaciones y penalizaciones sin acceder a la API de Horizon:

Condición	Efecto	Destinos Afectados
Sostenibilidad ≥ 85	+5 % bonus	Picos de Europa, Sierra Nevada
Sostenibilidad < 50	-10 % penalización	Varios urbanos de alta presión
Congestión media < 40	+5 % bonus baja saturación	D019, D020, Menorca
Congestión mes > 80	-10 % penalización redistribución	Barcelona (jul-ago)

7.4 Comparación con el Proyecto de Referencia (Grupo 4)

El Grupo 4 implementó un sistema con FAISS + text-embedding-3-small y redes neuronales multitarea. La siguiente tabla compara los enfoques técnicos clave:

Dimensión	Grupo 4	Sage (Reto 5)
Vector store	FAISS (IndexFlatIP)	ChromaDB (persistente)

Embeddings	text-embedding-3-small	all-MiniLM-L6-v2 (local)
Keyword search	No implementado	BM25Okapi + RRF
Interfaz	Streamlit	React 19 + MUI v6
Bilingüe	No	Sí (ES/EN, build-time)
Modo oscuro	No	Sí (localStorage)
Streaming	No	SSE token a token
Docker	Sí	Sí
Predicción ML	Red neuronal multitarea	No (fuera de alcance)

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8.1 Conclusiones

Sage demuestra que un pipeline RAG bien diseñado puede superar las limitaciones de los LLM generalistas para dominios especializados, sin necesidad de fine-tuning ni de redes neuronales propietarias. La combinación de recuperación híbrida (BM25 + ChromaDB + RRF), base de conocimiento bilingüe construida en tiempo de indexación, y streaming SSE produce un sistema conversacional de alta calidad, completamente anclado en datos factuales y capaz de mantener coherencia en conversaciones multi-turno.

Como capa de integración de la suite TUI Care Foundation, Sage democratiza el acceso a los datos generados por los cuatro proyectos anteriores. Cualquier stakeholder puede ahora interrogar 20 destinos, sus métricas de sostenibilidad y las reglas de Horizon simplemente formulando preguntas en lenguaje natural.

8.2 Contribuciones Académicas

- Implementación completa de RAG con recuperación híbrida BM25 + semántica + RRF en Python.
- Diseño de base de conocimiento bilingüe build-time que elimina overhead de traducción en runtime.
- Bridge sync→async para streaming SSE de LLM en FastAPI mediante asyncio.Queue + ThreadPoolExecutor.
- Reescritura LLM de consultas de seguimiento para coherencia multi-turno sin sesión explícita.
- Sistema full-stack con dark mode, i18n ES/EN, y feedback logging — desde CSV hasta React en tiempo real.

8.3 Trabajo Futuro

Mejora	Descripción
Re-ranking con cross-encoder	Modelo ms-marco-MiniLM como segundo paso de re-ranking para mayor precisión.
Chunking semántico	Dividir documentos largos en chunks más pequeños para recuperación más granular.
Integración de reseñas	Incorporar sentimiento de reseñas (similar al análisis RoBERTa del Grupo 4) en los documentos.
Datos meteorológicos	Añadir información de clima por mes/destino para responder preguntas de mejor época para visitar.
Evaluación automatizada	Implementar RAGAs o RAGAS para evaluación continua de la calidad del pipeline.
Integración en tiempo real	Conectar con la API de Horizon para datos de congestión en tiempo real.

Ref.. REFERENCIAS

Lewis et al. (2020)

Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020.

Robertson & Zaragoza (2009)

The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. Foundations and Trends in IR, 3(4).

Cormack et al. (2009)

Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods. SIGIR 2009.

OpenAI (2024)

GPT-4o-mini Technical Report. OpenAI, San Francisco.

Reimers & Gurevych (2019)

Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP 2019.

INE (2024)

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). Tabla 49371. Instituto Nacional de Estadística.

FRONTUR (2024)

Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras. Tabla 23988. INE/Turespaña.

MUI (2024)

Material UI v6 Documentation. mui.com/material-ui/.

FastAPI (2024)

FastAPI Documentation. fastapi.tiangolo.com.

ChromaDB (2024)

Chroma Vector Database Documentation. trychroma.com.

Lim & Altintas (2023)

BM25 vs. Semantic Search: A Practical Comparison. arXiv:2305.11104.

Eurostat (2024)

Tourism Statistics — International Tourist Arrivals. ec.europa.eu/eurostat.

Anx.. ANEXO: STACK TECNOLÓGICO COMPLETO

A.1 Backend

Tecnología	Versión	Propósito
Python	3.11+	Lenguaje principal del backend
FastAPI	≥ 0.115.0	Framework API REST y SSE
uvicorn	≥ 0.30.0	Servidor ASGI
sse-starlette	≥ 2.1.0	Server-Sent Events para streaming
ChromaDB	≥ 0.5.0	Base de datos vectorial persistente
all-MiniLM-L6-v2	(vía ChromaDB)	Modelo de embeddings (~80 MB)
rank-bm25	≥ 0.2.2	Índice BM25Okapi para búsqueda léxica
openai SDK	≥ 1.30.0	Cliente API compatible OpenAI
pandas	≥ 2.2.0	Carga y procesamiento de CSVs

A.2 Frontend

Tecnología	Versión	Propósito
React	19.2.7	Framework UI
TypeScript	6.0.2	Tipado estático
Vite	8.1.0	Bundler y servidor de desarrollo
MUI	6.4.8	Biblioteca de componentes UI
framer-motion	12.12.1	Animaciones
nginx	alpine	Servidor de archivos estáticos (Docker)

A.3 Endpoints de la API

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Liveness check — {"status": "ok"}
GET	/status	Estado de la KB, contador de documentos, API key
POST	/ask	Respuesta no-streaming completa
POST	/ask/stream	Respuesta streaming via SSE (token a token)
POST	/feedback	Log thumbs-up/down a data/feedback.jsonl
POST	/rebuild	Reconstrucción forzada de la base de conocimiento

A.4 Suite TUI Care Foundation — Contexto Global

Reto	Proyecto	Nombre	Rol	Puerto
1	TUI-Sentinel	Sentinel	Monitorización sentimiento	8502
2	TUI-Smart-Destination-Recommender	Horizon	Motor recomendación	8000/5173
3	TUI-Atlas	Atlas	Dashboard geoespacial	8501
4	TUI-Pathfinder	Pathfinder	Movilidad sostenible	8503

5 *	TUI-Sage	Sage	Asesor RAG lenguaje natural	8504/5174
-----	----------	------	-----------------------------	-----------

* Este documento describe el Reto 5 (Sage)